

Avaliação 1 — C07 (Banco de Dados)

Sistema de Gestão para o Estúdio de Tatuagem InkHouse

Valor Total: 100 pontos (+10 pt Bônus)

Contexto: O **Estúdio InkHouse** necessita de um banco de dados para gerenciar seus tatuadores, clientes cadastrados e sessões de tatuagem agendadas. Você foi contratado como desenvolvedor e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutenções sobre ele.

Atenção: Leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, considerarei tudo que for feito, mesmo que não rode. Não se esqueça de criar o banco de dados com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
1 Tatuador
2   id_tatuador      INT          -- PK
3   cpf              CHAR(14)     NOT NULL UNIQUE
4   nome             VARCHAR(100) NOT NULL
5   email            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL CHECK () -- Completar check
6   especialidade    VARCHAR(50)  NOT NULL
7
8 Obs.1: O email do Tatuador deve ser institucional (terminar com @inkhouse.br
9 );
10
11 Cliente
12   id_cliente       INT          -- PK
13   nome             VARCHAR(100) NOT NULL
14   email            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL CHECK () -- Completar check
15   data_cadastro    DATE         NOT NULL
16   qtd_tatuagens    INT          CHECK () -- Completar check
17
18 Obs.2: A quantidade de tatuagens nao pode ser negativa (qtd_tatuagens >= 0);
19 Obs.3: O email do Cliente deve ser pessoal valido (terminar com @gmail.com);
20
21 Sessao
22   id_sessao        INT          -- PK
23   id_cliente        INT
24   id_tatuador       INT
25   estilo_tatuagem   VARCHAR(100) NOT NULL
26   temporada        VARCHAR(10)  NOT NULL
27   status_sessao     ENUM()       NOT NULL DEFAULT '' -- Completar
28   valores e valor padrao.
29
30 Obs.4: O status deve ser: AGENDADA, CONFIRMADA, REALIZADA, CANCELADA,
31 sendo 'AGENDADA' o valor padrao quando nenhum status for informado;
32
33 Obs.5: Defina id_cliente e id_tatuador como Chaves Estrangeiras (FK)
34 apontando para Cliente e Tatuador, respectivamente;
```

32
33 Obs.6: Considere todos os IDs de chave primaria gerados automaticamente pelo banco.

Listing 1: Estrutura de tabelas para modelagem e escrita do DDL

Parte 1 (40 pontos)

Questão 1 (20 pt)

Escreva os comandos SQL de criação (`CREATE TABLE`) para as três tabelas apresentadas na estrutura esperada acima. Lembre-se de aplicar as restrições solicitadas nas observações (como as validações de e-mail e de quantidade de tatuagens), declarar as chaves primárias e estrangeiras corretamente e utilizar a cláusula `IF NOT EXISTS`.

Questão 2 (20 pt)

Após a criação das tabelas, a administração do estúdio solicitou as seguintes alterações e verificações:

- Adicione a coluna `categoria_cliente` `CHAR(3)` na tabela `Cliente`, permitindo valores nulos. (4 pt)
- Perceberam que algumas especialidades de tatuadores possuem nomes descritivos longos e não cabem em 50 caracteres. Altere a coluna `especialidade` da tabela `Tatuador` para aceitar até 80 caracteres. (4 pt)
- Antes de continuar, verifique através de um comando SQL quais tabelas já existem no banco de dados que você criou. (4 pt)
- Em uma manutenção futura, o estúdio pretende apagar todos os registros da tabela `Sessao` rapidamente sem precisar recriar sua estrutura depois. Escreva o comando adequado para essa situação (não é necessário executá-lo). (4 pt)
- A equipe de TI decidiu descontinuar um banco de dados de testes chamado `inkhouse_teste`. Escreva o comando que remove esse banco de dados, evitando erro caso ele não exista. (4 pt)

Parte 2 (60 pontos)

Questão 3 (15 pt)

Popule o banco de dados com os registros abaixo:

Tatuadores:

- CPF: 111.222.333-44 | Nome: Thiago Rocha | Email: thiago@inkhouse.br | Especialidade: Old School
- CPF: 222.333.444-55 | Nome: Bianca Alves | Email: bianca@inkhouse.br | Especialidade: Old School

- CPF: 333.444.555-66 | Nome: Renata Cunha | Email: renata@inkhouse.br | Especialidade: Realismo

Clientes:

- Nome: Gustavo Lima | Email: gustavo@gmail.com | Cadastro: 2021-04-12 | Tatuagens: 3 | Categoria: NOV
- Nome: Sandy Junior | Email: sandy@gmail.com | Cadastro: 2021-04-12 | Tatuagens: 1 | Categoria: NOV
- Nome: Jorge Vercillo | Email: jorge@gmail.com | Cadastro: 2022-05-18 | Tatuagens: 6 | Categoria: VIP
- Nome: Sabrina Carpenter | Email: sabrina@gmail.com | Cadastro: 2023-06-25 | Tatuagens: 1 | Categoria: NOV

Sessões:

- id_cliente: 1 | id_tatuador: 1 | estilo: Old School | temporada: 2024-1 | status: AGENDADA
- id_cliente: 1 | id_tatuador: 2 | estilo: Old School | temporada: 2024-1 | status: AGENDADA
- id_cliente: 2 | id_tatuador: 3 | estilo: Realismo | temporada: 2024-1 | status: REALIZADA
- id_cliente: 4 | id_tatuador: 3 | estilo: Finline | temporada: 2024-1 | status: CONFIRMADA
- id_cliente: 1 | id_tatuador: 2 | estilo: Realismo | temporada: 2024-2 | status: CANCELADA

Questão 4 (15 pt)

- a) A sessão de `id_sessao = 4` teve sua confirmação cancelada pelo cliente. Atualize seu status para 'AGENDADA'. (5 pt)
- b) Todas as sessões da temporada '2024-1' foram realizadas. Atualize com um único comando todas elas para o status 'REALIZADA'. (5 pt)
- c) O cliente de `id_cliente = 3` atualizou seu e-mail para `jorge.vercillo@gmail.com` e alterou sua categoria de cliente para 'FIE'. (5 pt)

Questão 5 (10 pt)

- a) A sessão de `id_sessao = 4` foi cancelada definitivamente e deve ser removida do banco. Escreva o comando adequado. (5 pt)
- b) Tente remover o cliente de `id_cliente = 1` diretamente da tabela `Cliente`. O que deveria ser alterado na criação da tabela `Sessao` para que, ao deletar um Cliente, todas as suas sessões fossem removidas automaticamente pelo banco? Deixe um comentário explicativo no código. (5 pt)

Questão 6 (20 pt)

- a) Liste o nome e o e-mail de todos os clientes que se cadastraram a partir de 2022-01-01, ordenados alfabeticamente pelo nome. (7 pt)
- b) Liste o `id_cliente`, a quantidade total de sessões cadastradas, além da temporada mais recente e da temporada mais antiga de cada cliente. Ordene o resultado pelo número total de sessões em ordem decrescente. (7 pt)
- c) Liste os estilos de tatuagem (`estilo_tatuagem`) que possuem mais de uma sessão registrada, mostrando o nome do estilo e a quantidade total. (6 pt)

Parte 3 — Questão Bônus (10 pontos extras)

Questão 7 (Bônus — 10 pt)

Escreva uma **única consulta SQL** (sem utilizar a cláusula JOIN) que exiba o `id_cliente` e a quantidade total de sessões para clientes que atendam aos seguintes critérios:

- Considere apenas as sessões com `status` igual a `'CONFIRMADA'` ou `'REALIZADA'`;
- Filtre apenas as sessões atendidas por tatuadores cuja especialidade seja `'Old School'` (Dica: utilize o IN com uma query própria dentro que aponte para a tabela `Tatuador`);
- Agrupe por `id_cliente` e exiba apenas os clientes com **mais de 1 sessão** nessas condições;
- Ordene o resultado final pela quantidade de sessões em ordem decrescente.

Boa prova!